EIXO V · CICLOS, ONDAS E FENÔMENOS QUE SE REPETEM — AULA 5.4

Como desenhar o comportamento de algo que se repete para sempre?

> *Abra o aplicativo de música e olhe a forma que dança na tela enquanto o som toca. Aquele desenho não é enfeite: é literalmente o gráfico de somas de senos. O ECG do hospital, a tábua de marés do porto de Santos, a tensão da tomada da sua casa a 60 Hz — todos são o mesmo desenho com quatro botões ajustados de forma diferente. Nesta aula você aprende a girar esses quatro botões. E descobre que não existe conteúdo novo aqui: você já sabia disso desde 3.15.*

Aula 5.4 — Senoide: quatro botões e o mundo inteiro

A ÂNCORA

Volte para a roda-gigante de 5.2, mas agora com uma câmera diferente. Antes você olhava o **ciclo**: o ponto andando em círculo. Agora corte o círculo fora do quadro e filme apenas **um gráfico do tempo**: no eixo horizontal, quantos segundos passaram; no eixo vertical, a sua altura em relação ao centro.

A roda gira com velocidade constante. Você sobe, atinge o topo, desce, passa pelo ponto mais baixo, sobe de novo. O traço na tela é:

Sobe até $+1$. Desce até -1. Volta ao ponto de partida. Repete. Para sempre.

Agora a pergunta desconfortável. **Onde acaba esse gráfico?**

Ele não acaba. Não tem raiz "final", não tem valor máximo "último", não tem lado direito. Enquanto o motor girar, o desenho continua. E enquanto você puder **girar para trás** (ângulos negativos, 5.2), ele continua também para a esquerda. O gráfico é infinito nas duas direções, e é infinitamente repetitivo.

Isso é um objeto matemático de um tipo que você nunca desenhou. Reta, parábola, exponencial, hipérbole — nenhuma delas se repete. Todas as funções dos eixos anteriores eram, em algum sentido, **funções que vão embora**: crescem, decrescem, tendem a algo. Esta volta sempre.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "esse gráfico é difícil, tem infinitos pontos"

Ele é o gráfico **mais fácil do curso**, e por um motivo cirúrgico: você só precisa desenhar um pedaço dele. Um único trecho de comprimento 2π. O resto é **cópia colada**.

> **Uma função periódica é a função mais econômica que existe: ela contém infinita informação e você só precisa memorizar um pedaço finito.**

Compare com a parábola. Para desenhá-la você precisa de vértice, concavidade, raízes, intercepto — cada parábola é uma investigação. Para desenhar a senoide você precisa de **cinco pontos** e uma tesoura de copiar.

Erro nº 2: "seno e cosseno são gráficos diferentes"

São o **mesmo desenho**, deslocado. Uma única curva, fotografada em dois instantes diferentes. Você vai provar isso em quinze segundos mais adiante, e a partir daí terá metade do trabalho gráfico eliminado.

Erro nº 3: "amplitude, período e fase são conteúdo novo de trigonometria"

Não são. São exatamente $af(x)$, $f(bx)$, $f(x+c)$ e $f(x)+d$ — as **quatro transformações de 3.15**. Você aprendeu isso com parábola e módulo. A trigonometria não trouxe nenhuma ferramenta nova: trouxe apenas uma nova função-base para aplicar as ferramentas antigas.

> *Este é o momento em que o currículo cobra o investimento que fez em 3.15. Se você tratar 5.4 como "matéria nova", vai decorar quatro fórmulas. Se tratar como "3.15 aplicado ao seno", vai resolver as questões sem fórmula nenhuma.*

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · Desenrolando o círculo: de onde vem a onda

O mecanismo é este, e vale entendê-lo uma vez para nunca mais esquecer o gráfico:

Coloque o ciclo trigonométrico à esquerda e um par de eixos à direita. Escolha um arco x, marque o ponto P no ciclo, meça a **ordenada** de P (que é $\sin x$, por 5.2) e transporte essa altura para a direita, na posição horizontal x. Repita para todo x.

O que você fez foi **desenrolar a circunferência sobre uma reta**. Cada volta completa no ciclo — comprimento 2π — vira um trecho de largura 2π no gráfico. É por isso que o período é 2π: não é convenção, é o **perímetro do ciclo unitário**.

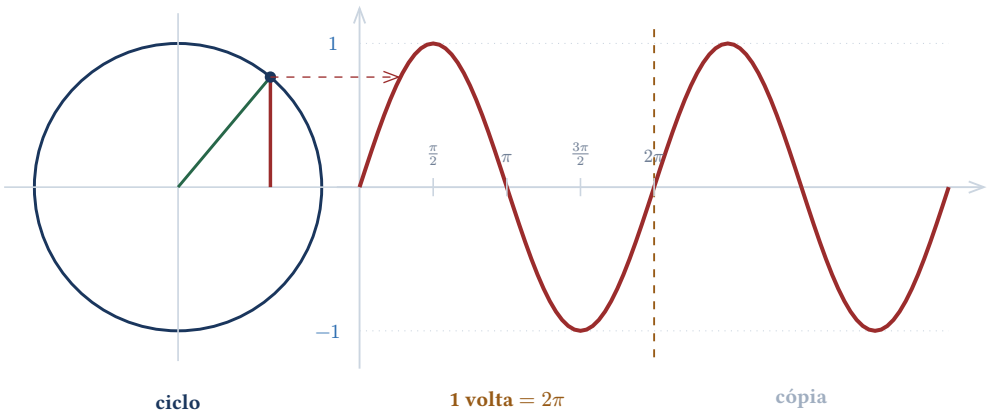


Fig. 1 — O gráfico do seno não foi inventado: ele é a circunferência **desenrolada**. Consequência prática que vale ouro na prova: os pontos de máximo do gráfico correspondem ao **topo** do ciclo, os zeros correspondem à **passagem pelo eixo horizontal** do ciclo, e o número de voltas viraram número de repetições. Se você esquecer a forma do gráfico, reconstrua-a girando o ponto no ciclo.

Parte 2 · O esqueleto: cinco pontos e nada mais

Para $f(x) = \sin x$, o trecho $[0, 2\pi]$ é definido por cinco marcos. Decore **estes cinco** e você nunca mais erra o desenho:

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin x$	0	1	0	-1	0
$\cos x$	1	0	-1	0	1

Compare as duas linhas. A linha do cosseno é a linha do seno **adiantada em $\pi/2$**. Ou seja:

$$\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

Seno e cosseno são a mesma onda. O cosseno chegou um quarto de volta antes.

FICHA TÉCNICA DAS DUAS FUNÇÕES

Seno: $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sin x$. Domínio $\mathbb{R}$. Imagem $[-1, 1]$. Período 2π. Zeros em $x = k\pi$. Função **ímpar**: $\sin(-x) = -\sin x$ — gráfico simétrico em relação à **origem**.

Cosseno: $g(x) = \cos x$. Domínio $\mathbb{R}$. Imagem $[-1, 1]$. Período 2π. Zeros em $x = \pi/2 + k\pi$. Função **par**: $\cos(-x) = \cos x$ — gráfico simétrico em relação ao **eixo vertical**.

Note que paridade não é curiosidade: ela é **o teste de reconhecimento** do gráfico. Se o desenho é espelhado no eixo y, é cosseno. Se é espelhado na origem (gira 180° e cai em si mesmo), é seno.

Parte 3 · Os quatro botões

Agora a forma geral, que resolve **toda** questão de ENEM com gráfico periódico:

$$f(x) = d + a \cdot \sin(bx + c)$$

Cada letra é um botão. E cada botão é uma transformação de 3.15.

Botão	Nome técnico	Efeito no gráfico	Como se calcula / de onde vem
a	amplitude	estica ou comprime na **vertical**; se $a < 0$, reflete	$\lvert a\rvert = (\text{máx} - \text{mín})/2$. É $af(x)$ de 3.15
b	(frequência angular)	comprime ou estica na **horizontal**	novo período $= 2\pi/\lvert b\rvert$. É $f(bx)$ de 3.15
c	fase / deslocamento horizontal	desloca para a **esquerda** se $c > 0$	zero da onda em $bx + c = 0 \Rightarrow x = -c/b$. É $f(x + c)$
d	deslocamento vertical	sobe ou desce a onda inteira	$d = (\text{máx} + \text{mín})/2$ — é o **eixo médio** da onda. É $f(x) + d$

E daí sai a imagem, sem decorar nada: a onda oscila $\lvert a\rvert$ para cima e $\lvert a\rvert$ para baixo em torno de d. Logo

$$\text{Im}(f) = [d - |a|, \quad d + |a|]$$

OS DOIS ERROS QUE DECIDEM A QUESTÃO

(1) Período. O período **não** é b e não é $2\pi b$. É

$$T = \frac{2\pi}{|b|}$$

Se $b = 2$, a onda vibra **duas vezes mais rápido**, então o período **diminui** pela metade: $T = \pi$. Botão de frequência maior $\rightarrow$ período menor. Sempre inversamente.

(2) Sinal da fase. Em $\sin(x + \pi/3)$ o gráfico anda para a **esquerda** $\pi/3$, não para a direita. Motivo (o mesmo de 3.15): a função atinge mais **cedo** o valor que atingiria depois. Se você duvidar na prova, não decore — teste: em $x = -\pi/3$ o argumento vale zero, logo o "início" da onda foi transportado para $-\pi/3$, que está à esquerda de zero.

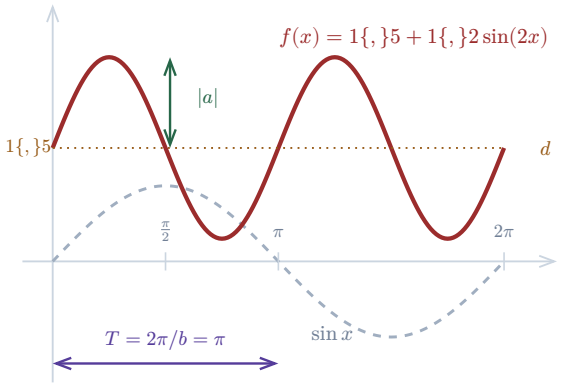


Fig. 2 — Duas ondas, o mesmo DNA. Repare no que **não** mudou: a curva vermelha continua tendo topos e vales igualmente espaçados e continua cruzando seu eixo médio nos mesmos lugares relativos. Amplitude e deslocamento vertical mexem apenas na leitura **vertical** (imagem, máximo, mínimo); b e c mexem apenas na leitura **horizontal** (período, posição dos zeros). Nas questões de modelagem, essa separação permite achar os quatro parâmetros um a um, sem sistema.

Parte 4 · O protocolo de leitura de gráfico (o que a FUVEST/ENEM realmente cobra)

Dado um gráfico periódico e pedida a lei, execute nesta ordem — nunca em outra:

QUATRO PASSOS, SEMPRE NESTA ORDEM

1. **Leia máximo e mínimo** no eixo vertical. $d = (\text{máx} + \text{mín})/2$ e $|a| = (\text{máx} - \text{mín})/2$.
2. **Meça o período** T: distância horizontal entre dois máximos consecutivos (ou dois mínimos, ou entre três zeros consecutivos). Então $b = 2\pi/T$.
3. **Escolha seno ou cosseno** pela conveniência: se o gráfico começa num **máximo**, use cosseno (fica $c = 0$). Se começa no **eixo médio subindo**, use seno. Escolher bem economiza o passo 4.
4. **Ajuste a fase** c apenas se sobrou desalinhamento, impondo que um ponto conhecido satisfaça a lei.

Exemplo curto. A temperatura de uma cidade oscila entre 18°C e 30°C ao longo de 24 h, atingindo o máximo às 15 h.

- $d = (30 + 18)/2 = 24$; $|a| = (30 - 18)/2 = 6$.
- $T = 24 \Rightarrow b = 2\pi/24 = \pi/12$.
- Máximo em $t = 15 \rightarrow$ use cosseno deslocado:

$$T(t) = 24 + 6\cos\left(\left(\frac{\pi}{12}\right)(t - 15)\right)$$

Confira: em $t = 15$, o cosseno vale 1 e $T = 30$. Correto. Zero decoreba, quatro leituras.

Parte 5 · A tangente: a onda que se rompe

A tangente é periódica também, mas é um animal diferente — e a razão está inteira em 5.3.

Como $\tan x = \sin x / \cos x$, ela **não existe** onde $\cos x = 0$, isto é, em $x = \pi/2 + k\pi$. Nesses pontos o gráfico não passa: ele explode. São **assíntotas verticais** (o mesmo fenômeno de 3.14, na hipérbole).

FICHA TÉCNICA DA TANGENTE

Domínio: $x \neq \pi/2 + k\pi$. **Imagem: $\mathbb{R}$ inteiro** — a tangente não é limitada, ao contrário de seno e cosseno. Período: $\boldsymbol{\pi}$, não 2π (o padrão se repete em meia volta, porque tan tem o mesmo valor em arcos opostos pelo vértice: I e III, II e IV — exatamente a tabela de sinais de 5.2). Sempre crescente em cada ramo. Função ímpar.

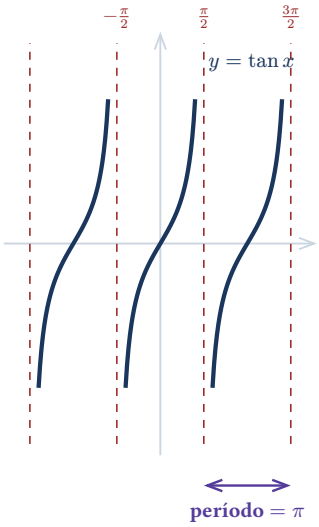


Fig. 3 — Três ramos idênticos, cada um subindo de $-\infty$ a $+\infty$. A assíntota não é uma escolha de desenho: é a marca visual de uma **divisão por zero**. Sempre que você vê uma barreira vertical num gráfico, procure o denominador que zerou — foi assim na hipérbole de 3.14 e é assim aqui.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **A senoide é o círculo desenrolado.** Período 2π porque essa é a volta completa. Se esquecer o desenho, reconstrua girando o ponto no ciclo.
2. **Cinco pontos bastam:** sin vale $0, 1, 0, -1, 0$ em $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2, 2\pi$. O cosseno é a mesma sequência começando no 1.
3. **$\cos x = \sin(x + \pi/2)$.** Uma onda só, duas fotos.
4. **Seno é ímpar** (simétrico na origem); **cosseno é par** (simétrico no eixo y).
5. **Forma geral:** $f(x) = d + a\sin(bx + c)$. Amplitude $|a|$; período $T = 2\pi/|b|$; eixo médio d; deslocamento horizontal $-c/b$.
6. **Contas de leitura:** $d = (\text{máx} + \text{mín})/2$; $|a| = (\text{máx} - \text{mín})/2$; $\text{Im} = [d - |a|, d + |a|]$; $b = 2\pi/T$.
7. **Frequência e período são inversos.** b dobra $\rightarrow$ período cai à metade.

8. **Fase com sinal positivo desloca para a esquerda.** Na dúvida, ache o x que anula o argumento.
9. **Tangente é outro bicho:** período π, imagem $\mathbb{R}$ (ilimitada), assíntotas verticais em $x = \pi/2 + k\pi$ porque ali $\cos x = 0$.
10. **Nada aqui é fórmula nova** — são as quatro transformações de 3.15 aplicadas ao seno.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Explique geometricamente por que o período das funções seno e cosseno é 2π, relacionando o gráfico ao ciclo trigonométrico.
2. Na função $f(x) = d + a\,\mathrm{sin}(bx + c)$, identifique qual parâmetro governa a amplitude, qual governa o período e escreva a expressão do período e da imagem de f.
3. Diferencie a paridade do seno e do cosseno e indique a simetria gráfica correspondente a cada uma.
4. Justifique por que o período da tangente é π e não 2π, e explique a origem de suas assíntotas verticais.
5. Escreva a relação que transforma o gráfico do cosseno no gráfico do seno e diga o que ela significa em termos de deslocamento.

GABARITO OQPS

1. O gráfico é a circunferência unitária **desenrolada** sobre o eixo horizontal: a cada valor de x corresponde a ordenada (seno) ou a abscissa (cosseno) do ponto P no ciclo. Como o comprimento de uma volta completa do ciclo unitário é 2π, ao avançar 2π o ponto retorna à **mesma posição**, logo as coordenadas se repetem: $\sin(x+2\pi)=\sin x$ e $\cos(x+2\pi)=\cos x$. O período é o perímetro do ciclo.
2. A **amplitude** é governada por a, valendo $|a|$; o **período** é governado por b, valendo $T=2\pi/|b|$ (relação inversa: b maior, período menor). O parâmetro d é o eixo médio e
$$\mathrm{Im}(f)=[d-|a|,\quad d+|a|]$$
3. **Seno é ímpar:** $\sin(-x)=-\sin x$, gráfico simétrico em relação à **origem** (rotação de 180° leva o gráfico em si mesmo). **Cosseno é par:** $\cos(-x)=\cos x$, gráfico simétrico em relação ao **eixo vertical** (y). A origem dessas paridades está nas reflexões do ciclo (5.2): refletir o arco pelo eixo horizontal troca o sinal da ordenada e preserva a abscissa.
4. Porque $\tan x=\sin x/\cos x$, e arcos que diferem de π têm seno e cosseno **ambos** com o sinal trocado — os dois sinais se cancelam no quociente, de modo que $\tan(x+\pi)=\tan x$. Metade de volta já reproduz o padrão. As assíntotas verticais ocorrem em $x=\pi/2+k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$, porque ali $\cos x=0$ e a divisão por zero torna a função indefinida.
5. $\cos x=\sin(x+\pi/2)$. Significa que o gráfico do cosseno é o gráfico do seno **transladado $\pi/2$ para a esquerda** — isto é, o cosseno "adianta" o seno em um quarto de volta. São a mesma curva, diferindo apenas em fase.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Você desenha algo que se repete para sempre desenhando um único período — a circunferência desenrolada — e depois copiando-o infinitamente, ajustando apenas quatro botões já conhecidos de 3.15: amplitude, período, fase e deslocamento vertical.

Só que até aqui você trabalhou com **uma** onda por vez. O mundo real raramente é tão gentil.

Quando duas cordas do violão soam juntas e você ouve aquele batimento pulsante de afinação, são duas senoides de períodos ligeiramente diferentes **somadas**. Quando duas ondas no tanque se encontram e uma cancela a outra, é soma de senos. E aí surge a pergunta técnica que 5.4 não sabe responder: quanto vale $\sin(a+b)$?

NÃO CAIA NESSA

$\sin(a+b)\neq\sin a+\sin b$. Teste com $a=b=\pi/2$: o lado esquerdo é $\sin\pi=0$; o lado direito é $1+1=2$. Seno **não** é distributivo — ele é uma função, não um fator.

*Em 5.5 você vai descobrir a resposta correta e, mais importante, vai **construí-la geometricamente** em vez de decorar a lista de seis fórmulas de adição de arcos. E de graça saem arco duplo e arco metade — que são o mesmo teorema com $b=a$.*

A seguir: Aula 5.5 · Como somar dois ciclos que estão fora de compasso?